

模拟-三极管

题量: 11 满分: 100 作答时间: 06-07 09:58 至 06-30 09:59

⋮

一. 单选题 (共10题, 30分)

1. (单选题, 3分)

共发射极放大电路能够起到放大作用的外部条件发射结 () 偏, 集电结 () 偏。

- ☐ A 正; 正
- ☐ B 反; 正
- ☐ C 反; 反
- ☒ D 正; 反

我的答案: D 正确答案: D

2. (单选题, 3分)

在三极管的载流子传输过程中, 从发射区扩散到基区的电子, 一小部分会 () 。

- ☐ A 被集电区收集形成集电极电流
- ☐ B 直接回到发射区
- ☒ C 与基区的空穴复合形成基极电流
- ☐ D 变为离子

我的答案: C 正确答案: C

3. (单选题, 3分)

三极管输入特性曲线是指在 v_{CE} 一定时, () 之间的关系曲线。

- ☐ A v_{CB} 与 i_C
- ☐ B v_{BE} 与 i_C
- ☐ C v_{CB} 与 i_B
- ☒ D v_{BE} 与 i_B

我的答案: D 正确答案: D

4. (单选题, 3分)

我们总是希望放大电路的输入电阻 R_i () , 输出电阻 R_o () 。

- ☐ A 小, 小
- ☐ B 小, 大

☒ C 大, 小

☐ D 大, 大

我的答案: C 正确答案: C

5. (单选题, 3分)

画放大电路的直流通路时, 输入输出电容要 () 路, 信号源 u_s 要 () 路。

☐ A 开, 开

☒ B 开, 短

☐ C 短, 开

☐ D 短, 短

我的答案: B 正确答案: B

6. (单选题, 3分)

画放大电路的交流通路时, 输入输出电容要 () 路, 直流电源 V_{CC} 要 () 路。

☒ A 短, 短

☐ B 短, 开

☐ C 开, 短

☐ D 开, 开

我的答案: A 正确答案: A

7. (单选题, 3分)

静态工作点是指 ()、()、()。

☐ A I_B 、 I_E 、 V_{CE}

☒ B I_B 、 I_C 、 V_{CE}

☐ C I_B 、 I_C 、 V_{BE}

我的答案: B 正确答案: B

8. (单选题, 3分)

共射极基本放大电路的输出电压 u_o 和输入电压 u_i 幅值 (), 频率相同, 相位 ()。

☐ A 比值小, 相同

☒ B 比值大, 相反

- ☐ C 比值大，相同
- ☐ D 比值小，相反

我的答案: B 正确答案: B

9. (单选题, 3分)

同一放大电路的交流负载线和直流负载线相比Q点（ ），斜率（ ）。

- ☐ A 不同，更小
- ☐ B 不同，更大
- ☒ C 相同，更小
- ☐ D 相同，更大

我的答案: C 正确答案: C

10. (单选题, 3分)

用BJT三极管H参数模型分析共射极基本放大电路针对电压放大倍数 A_u 得到的结论是输出电压 u_o 与输入电压 u_i （ ）相，负载电阻 R_L 越大，放大倍数越（ ）。

- ☐ A 同，小
- ☐ B 同，大
- ☐ C 反，小
- ☒ D 反，大

我的答案: D 正确答案: D

二. 简答题 (共1题, 70分)

11. (简答题, 70分)

- 由三极管组成的放大电路如下图1所示，已知 $\beta=100, V_{BE}=0.7V, V_{CES}=0V$ ，试分析该电路，要求：
 - 画出电路直流通路，并估算该电路的静态工作点Q（ I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 V_{CEQ} ）；
 - 画出电路交流通路和H参数小信号模型，并求电路的交流电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ；
 - 若逐渐增大输入信号幅度 v_i ，输出 v_o 首先可能出现什么样的失真？失真波形特点，如何调整 R_b 可减小此失真？

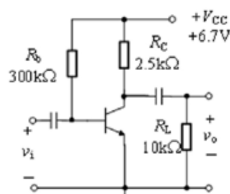


图1

2、放大电路如下图2所示，已知： $\beta=100$ ，求电路：

- 画出电路的直流通路并求静态工作点Q；
- 画出电路的交流通路和h参数微变等效电路，求三极管的交流输入电阻 r_{be} 、放大电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ；
- 对于共发射极电路，有无电压放大作用？有无电流放大作用？输入、输出电压的极性是否一致？输入电阻和输出电阻的特点是什么？

么？

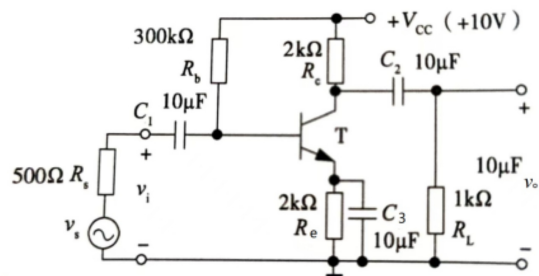
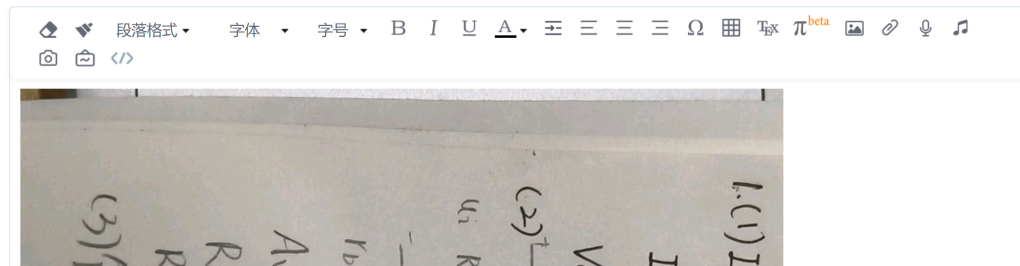


图2



正确答案：

1、

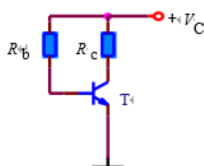
答：

1) 直流通路及，电路静态工作点：

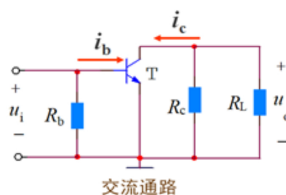
$$I_{BQ} \approx \frac{V_{CC} - 0.7}{R_b} = 20 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2 mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 1.7 V$$

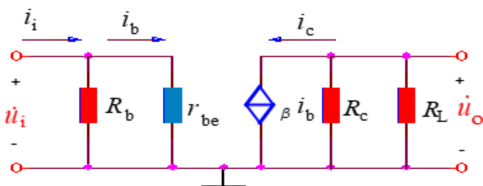


2) 交流通路，电路的交流电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 交流通路为：



交流通路

H 参数小信号模型为：



$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) 26 / I_{EQ} = 1.5 k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta R_c // R_L}{r_{be}} \approx -133.3$$

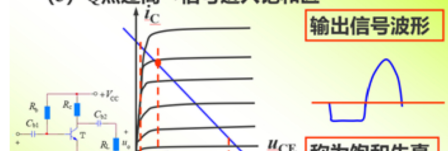
$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 1.5 k\Omega$$

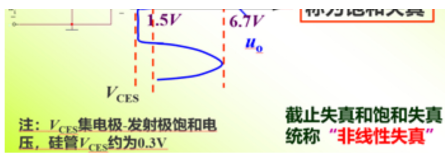
$$R_o = R_c = 2.5 k\Omega$$

3) 若逐渐增大 v_i ，输出 v_o 首先可能出现饱和失真，特点是波形削底，增大 R_b 可减小此失真。

从 Q 点 $V_{CEQ} = 1.7 V$ ，而 $V_{CC} = 6.7 V$ 可以看出，直流负载线中 Q 点太高，增大输入电压幅度，会使得 i_C 电流太高，先进入饱和区引起饱和失真，如下图。解决办法是增大 R_b ，减小 I_{BQ} 从而减小 I_{CQ} ，增大 V_{CEQ} ，降低 Q 点。

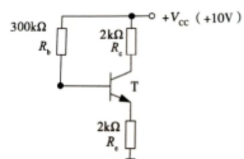
(3) Q 点过高→信号进入饱和区





2、

(1) 根据电容的隔直通交特性, 直流通路C1、C2、C3开路, $v_s=0$, 直流通路可表示为:



则输入回路电压方程为: $V_{CC} = R_b I_{BQ} + V_{BEQ} + R_e I_E = R_b I_{BQ} + 0.7 + R_e (1 + \beta) I_{BQ}$

求得: $I_{BQ} \approx 20\mu A$, $I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2mA$

输出回路电压方程为: $V_{CC} = R_c I_{CQ} + V_{CEQ} + R_e I_E$, 求得: $V_{CEQ} \approx 2V$

(2) 根据电容的隔直通交特性, 交流通路C1、C2、C3短路, $V_{CC}=0$ 接地, 由于C3短路, 使得 R_e 被旁路掉

对交流信号不起作用, 电路的交流通路和h参数微变等效电路和上题一样:

$r_{be} = 200 + (1 + \beta) 26mV / I_E = 200 + 26mV / I_{BQ} = 1500\Omega$

$A_v = u_o / u_i = -\beta (R_c // R_L) / r_{be} \approx -44.4$

$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 1500\Omega$

$R_o = R_c = 2k\Omega$

(3) 共发射极放大电路有较大的电流和电压增益, 输入信号 v_i 和输出信号 v_o 反相, 输入电阻不够大, 输出电阻不够小。